山东大学 计算机科学与技术 学院

数据结构与算法 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：人工智能
实验题目：实验 7 队列		
实验学时：2	实验日期： 2023.10.26	

实验目的：

掌握数据结构-队列，并实现数组描述的循环队列

软件开发工具：

DEV C++

1. 实验内容

要求：

创建队列类，使用数组描述的循环队列

实现卡片游戏

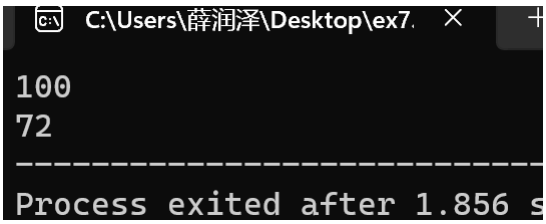
2. 数据结构与算法描述 （整体思路描述，所需要的数据结构与算法）

数据结构与算法：循环队列

整体思路描述：实现一个循环队列，当扑克牌数量大于等于 2 新将该扑克牌第一张弹出，将第二张重新入队后弹出原第二张。直到扑克牌数量等于 1，结束循环。

3. 测试结果（测试输入，测试输出）

测试输入与输出



4. 分析与探讨（结果分析，若存在问题，探讨解决问题的途径）

结果正确无误。

5. 附录：实现源代码（本实验的全部源程序代码，程序风格清晰易理解，有充分的注释）

```
#include<iostream>

template<typename T>
class Queue{//循环队列，实现 push，pop，top 等功能，先入先出
public:
    Queue(int n){//构造函数
```

```
        qBack = 0;
        qFront = 0;
        arrayLength = n + 1;
        element = new T[n + 1];//申请 n+1 个空间，因为循环队列数组中要空一个
    }
    ~Queue(){
        delete []element;
    }
    int Size(){//判断队列中元素数量
        return   (arrayLength + qBack - qFront)%arrayLength;//模 arrayLength 保证 qBack 在
qFront 右方时计算结果不超出 arrayLength，
    }
    bool empty(){//判断队列是否为空
        return qBack == qFront;//当 qBack = qFront  时为空，(qBack + 1)%arrayLength = qFront
时为满
    }
    void push(T a){
        if((qBack + 1)%arrayLength == qFront){//判断队列是否满
            std::cout<<"FULL QUEUE"<<'\n';
            return;
        }
        qBack = (qBack + 1)%arrayLength;
        element[qBack] = a;
    }
    T top(){
        if(this->empty()) std::cout<<"empty"<<'\n';
        return element[(qFront + 1)%arrayLength];
    }
    void pop(){
        qFront = (qFront + 1)%arrayLength;//弹出操作，即将 qFront 向前移动 1，模 arrayLength
确保 qFront 不超过
    }
private:
    T *element = nullptr;//元素数组指针
    int qBack;//记录队尾,随着元素入队而移动
    int qFront;//记录队首，随着元素出队而移动
    int arrayLength;//记录数组大小
};
int main(){
    int n;
    std::cin>>n;
    Queue<int>q(n);
    for(int i = 1; i<=n; i++){
        q.push(i);
    }
    while(q.Size()>1){
```

```
            q.pop();
            q.push(q.top());
            q.pop();
        }
        std::cout<<q.top();
        return 0;
}
```